Comptoir — Contrats de compagnies

Synthèse du cadrage — version 0.1, 25 octobre 2026

Cadrage projet · Philippe Ryf

25 octobre 2026

Sommaire

1. Le projet en une phrase 1
2. La boucle de jeu 1
3. Le périmètre de la v1 2
4. Les règles, une par une 2
5. L'économie, chiffrée 3
6. L'interface 3
7. Ce qu'il faut savoir techniquement 4
8. La qualité 4
9. Sécurité et droits 4
10. Exploitation et publication 4
11. Le plan de création 5
12. Les risques 5
13. Où en est le cadrage 5

1. Le projet en une phrase

Un mod Factorio 2.1 : des **compagnies lointaines** postent des contrats depuis un comptoir spatial. Les joueurs, réunis en coopérative, produisent, livrent et sont payés en crédits. Ces crédits achètent des matériaux au même comptoir.

La règle qui gouverne tout : le comptoir complète la production locale, il ne la remplace jamais. Aucun achat ne permet de sauter une technologie ni une chaîne de fabrication.

2. La boucle de jeu

1. Tu construis un **comptoir** — un ascenseur spatial avec son spatioport — tôt dans la partie, **avant le pétrole**.
2. La compagnie qui l'habite poste **un à trois contrats** : un item, une quantité, un paiement, une échéance.
3. Tu acceptes : **20 % du paiement est réservé** sur le pot commun.
4. Tu produis et tu apportes les marchandises dans l'inventaire du comptoir, à la main, par bras ou par robot.

5. Tu **envoies** : l’ascenseur doit être **en bas**. Les marchandises partent avec la cabine.
6. Au **retour** de la cabine, le paiement et la réserve sont crédités sur le pot.
7. Si l’échéance passe avant, la réserve est **encaissée par la compagnie**. Rien d’autre.

Un premier contrat ressemble à ceci :

`208 plaques de fer · 2 496 crédits · 500 de réserve · 7 min 33`

Les 7 min 33 sont 5 min 33 de production plus les 2 minutes de trajet de l’ascenseur.

3. Le périmètre de la v1

Dedans. Un seul mod. Un hub = une compagnie, avec son inventaire intégré. **Un seul type de contrat.** Une boutique. Trois paliers. Espacement minimal entre comptoirs. Solo et multijoueur, avec et sans le DLC Space Age. Interface en anglais et en français.

Dehors, parqué avec son prix écrit. La banque et ses intérêts, les primes de chasse, le droit d’impression, les contrats récurrents et décroissants, la dette et la revente au-delà de la faillite, les sites dédiés, l’achat de technologies, les transferts entre compagnies, l’énergie orbitale et la cabine d’ascenseur réellement mobile.

Trois principes non négociables. Pas de monnaie physique : le crédit n’est qu’un nombre. Pas de contrat nominatif : il appartient à la compagnie, n’importe qui peut le remplir. Et **une seule boucle** : c’est ce qui a ramené huit nombres à équilibrer à trois.

4. Les règles, une par une

Sujet	Règle
Construction	Technologie précoce, science rouge et verte. **Aucun ingrédient pétrolier.** Consommation électrique faible : le comptoir s’ancre à un réseau
Compagnie	Une par comptoir, créée à la pose. Nom, caractère, palier, compte. **Une compagnie n’appartient à aucun joueur**
Contrats	1 à 3 actifs. Un emplacement libéré se **remplit immédiatement**
Acceptation	Réserve de 20 %, affichée avant le clic. Refusée si le solde libre ne couvre pas
Remplissage	Manuel, jamais automatique. Les marchandises doivent être physiquement dans le comptoir
Envoi	Manuel, contrat par contrat, **un seul vol à la fois**, et seulement cabine en bas
Paiement	Au retour de la cabine. Jamais deux fois
Expiration	La réserve part à la compagnie. Pas de dette, pas de réputation, pas de cascade
Boutique	Vend à **coût × 1,5**, achète **au coût**. Achète toujours, contrat ou pas
Économie par force	Chaque force a son pot, ses compagnies, ses contrats. Rien ne traverse
Interface	Une fenêtre, **deux onglets**, en-tête permanent `disponible · réservé`
Langues	Anglais et français, chaque chaîne dans les deux fichiers

5. L’économie, chiffrée

La table de prix n’est pas une opinion : elle est **calculée depuis les recettes du jeu**, par un script versionné qui lit les données de Factorio et remonte chaque chaîne jusqu’aux minerais.

Article	Crédits	Article	Crédits
Câble de cuivre	5	Plastique	228
Plaque de fer / cuivre	10	Soufre	334
Tuyau	10	Circuit avancé	525
Brique de pierre	20	Batterie	691
Engrenage	20	Structure légère	1 437
Circuit électronique	25	Processeur	1 717
Plaque d’acier	50		
Moteur	90		

Trois nombres seulement sont choisis : l’échelle (10 crédits par unité brute), la réserve (20 % du paiement) et la dotation initiale (3 000 crédits, versés une fois à la coopérative). Tout le reste est calculé.

Une découverte a changé la conception : la boutique devait acheter au prix où elle vend. C’est une boucle d’argent infinie qu’un joueur trouve en une heure. Elle achète donc **au coût** : revendre est toujours possible, jamais rentable. Un test le vérifie.

6. L’interface

Une fenêtre. Deux onglets : **Contrats** et **Comptoir**. Un en-tête qui ne bouge jamais : nom de la compagnie, sa ligne de caractère, et deux nombres — `disponible · réservé`.



Figure 1 – Fenêtre du comptoir : deux onglets, un en-tête permanent, deux nombres, un bouton contextuel par ligne.

Choix arrêtés : **un seul bouton contextuel** par ligne (une erreur de clic coûte une réserve) · le délai affiche **chiffres et barre**, et les chiffres ne changent jamais de couleur — le nombre informe, la couleur alerte · les quantités sont un **champ avec quatre raccourcis** qui écrivent dedans · la fenêtre **ne change jamais de taille**, pour qu’un contrat qui se termine ne déplace pas le bouton sous le curseur.

7. Ce qu'il faut savoir techniquement

— **Langage** : Lua 5.2, API Factorio 2.1. Aucun `on_tick` : tout passe par des événements, et les échéances sont évaluées à la lecture. Un comptoir inactif coûte zéro tick.
— **État** : une seule table `storage`, versionnée dès la première publication, avec une chaîne de migration.
— **Aléatoire** : un générateur propre au mod, une graine par compagnie. Jamais `math.random` — c'est la cause classique des désynchronisations en multijoueur.
— **Le hub est un conteneur** : les bras et les robots y insèrent nativement, sans script. Notre propre fenêtre se dessine par-dessus.
— **API publique** : une petite interface distante (`snapshot`, `act`, `api_version`), parce qu'un mod séparé ne peut pas lire le `storage` d'un autre — sans elle, aucun banc de test automatisé n'existe.

Deux mesures ont corrigé des suppositions, le même jour :

1. `game.write_file` **n'existe plus** en 2.1.23. Tout le banc de test reposait dessus. Remplacé par `helpers.write_file`, vérifié.
2. Les **packs de science ne disent pas la vérité** : les circuits avancés se débloquent avec de la science rouge et verte, mais exigent du plastique. Un palier copié sur l'arbre technologique aurait proposé des contrats impossibles. Les paliers se lisent donc sur la **profondeur dans la chaîne du pétrole** : 9 items au palier 1, 6 au palier 2, 1 au palier 3.

8. La qualité

30 critères d'acceptation, chacun avec sa preuve et son responsable : **17 prouvés en jeu**, **6 statiquement**, **4 à l'œil**, **4 hors v1**.

Trois couches : statique (aucun lancement de jeu) · comportement headless · à l'œil. Le banc de test est un **mod séparé**, jamais empaqueté. Et la commande d'acceptation **refuse d'être verte** tant que les quatre critères visuels ne sont pas datés : un banc qui passe sur une fenêtre que personne n'a ouverte achète de la fausse confiance.

9. Sécurité et droits

Il n'existe aucun système de permission pour les mods. Vérifié : 2.1.23 ne contient aucun type de permission personnalisée, et un conteneur peut être miné par n'importe qui. Un rôle de « gérant » serait une promesse que le moteur ne tient pas.

Donc **tout le monde peut agir**, et les dégâts sont bornés par les nombres : au pire 3 emplacements bloqués, 20 % par échec, réserve affichée avant le clic, et une boutique qui achète toujours. Le pire dégât est lent, visible et réparable.

Aucune donnée personnelle n'est stockée : pas de nom de joueur, pas d'identifiant, pas de temps de jeu. Aucun code réseau, aucune télémétrie, aucun anti-triche — une sauvegarde est modifiable, prétendre le contraire serait du théâtre.

10. Exploitation et publication

Rien à héberger, rien à superviser : les parties tournent chez les joueurs. Ce qui reste, c'est la logistique de version.

— **Tester localement** ne demande aucun compte : le portail distribue, il ne filtre pas. On développe dans **deux dossiers de mods séparés** — avec et sans Space Age — jamais dans le dossier réel.
— **Publier** demande un compte factorio.com avec achat vérifié, une clé API, et une archive nommée `comptoir-contracts_<version>.zip`. Le mod apparaît en jeu **en cinq minutes environ**.

— **Version 0.x** jusqu'à ce que d'autres joueurs l'aient éprouvé et qu'il ait survécu à une montée de version du jeu. **Une publication ne se supprime ni ne se réécrit jamais** : une sauvegarde qui a installé `0.1.0` doit pouvoir retrouver `0.1.0`.
— **Support** : issues GitHub publiques, quatre champs demandés, et rien d'autre.

11. Le plan de création

Aucune date : l'ordre est un graphe de dépendances.

Lot (a) — le cœur. Prototypes, comptoir-conteneur, registre des comptes, génération des contrats, réserve, machine à états de l'ascenseur, boutique. Jouable, testable entièrement en headless, sans interface soignée. Sortie : *`make test`* vert dans les deux configurations.

Lot (b) — l'interface. Elle **s'ouvre par un spike d'une heure** sur la fenêtre personnalisée, parce que c'est le seul choix de conception jamais mesuré. Puis : cadre, onglets, en-tête, lignes de contrat, boutique, les quatre états dégradés. Sortie : les 17 tests de jeu au vert et les quatre critères visuels enregistrés.

Lot (c) — la finition. Migrations, empaquetage, publication, CI limitée à ce qu'elle sait faire. Sortie : *`make accept`* vert avec le tableau visuel rempli, et la publication 0.1.0.

12. Les risques

Risque	Portée	Mitigation
Fenêtre personnalisée sur un conteneur, **jamais mesurée**	élevée	spike d'une heure en ouverture du lot (b), repli sur une fenêtre simple
Désynchronisation réseau réel	élevée	générateur local, aucun `math.random`, itération triée ; session à deux clients avant publication
Le rachat au coût peut **aplanir l'intérêt des contrats**	moyenne	la bande de paiement est le levier ; mesuré à la première heure de jeu
Le cycle de l'ascenseur peut ressembler à **une file d'attente**	moyenne	c'est un seul nombre ; l'échéance l'inclut, donc le raccourcir ne casse rien
Le **palier 3 ne contient qu'un item**	moyenne	les paliers sont dérivés : ajouter un item le reclasse tout seul
Une **migration de sauvegarde** qui se passe mal	élevée	version dès la première publication, migration par étape, test de chargement

13. Où en est le cadrage

Dix blocs sur dix, clos. 76 décisions tracées, 44 ADR, 30 critères d'acceptation, 12 questions ouvertes — **toutes rattachées à une fonctionnalité parquée**, aucune ne bloque la v1.

Chaque décision est un fichier dans `adr/`, numéroté, jamais réécrit : une décision change en étant remplacée par la suivante, pas en effaçant la précédente. C'est ce qui permet de relire, dans six mois, pourquoi le rachat se fait au coût et pas au prix de vente.

Le dépôt : `github.com/walbydev/comptoir-contracts`, public, licence MIT. Tag **`v0.1-cadrage`**.

Aucune ligne de code de mod n'existe à ce jour. La prochaine étape est le lot (a).